נובמבר 2021
שם: _____

מבחן במתמטיקה – ח' קבוצה א'

יחס , פרופורציה, קנה מידה, משוואות וחפיפת משולשים .

מיומנויות: אוריינות מתמטית, חשיבה רפלקטיבית

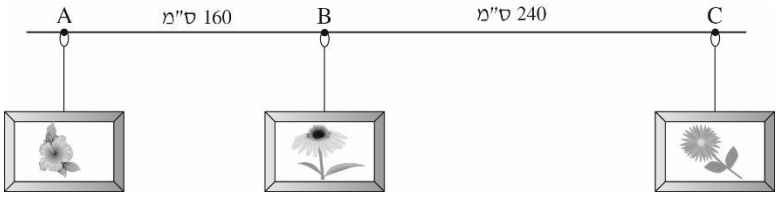
לתשומת לב הנבחנים:

בכל השאלות הציגו את דרך הפתרון והחישובים. תלמיד שמציג דרך ותשובתו אינה נכונה, יוכל לקבל ניקוד חלקי אם הדרך נכונה אך יש טעות בחישוב, מאידך תשובה ללא דרך לא תזכה בציון.

חלק א אלגברה

1. (8נק') בכיתה יש 35 תלמידים ומספר הבנות גדול יותר.
   היחס בין מספר הבנים למספר הבנות הוא 2 : 3
   איזו טענה נכונה?
   i. יש בדיוק 3 בנות בכיתה
   ii. $\frac{2}{3}$ מתלמידי הכיתה הם בנים
   iii. יש 21 בנות בכיתה
   iv. אי אפשר לדעת כמה בנות יש בכיתה

2. (9נק') לפניכם שרטוט של מסילה ישרה לתליית תמונות. על המסילה תלויות שלוש לוּלָאות המסומנות בנקודות A, B, C. המרחקים AB, BC בין הלולאות נתונים בשרטוט.



א. מהו היחס בין אורך AB לבין אורך BC? _____

ב. הֻזיזו את לולאה B ב- 60 ס"מ על המסילה לכיוון לולאה A.
מהו היחס בין אורך AB לבין אורך BC לאחר ההזזה?
i. 1:2 ii. 1:3 iii. 1:4 iv. 1:6

ג. על סמך הנתונים בשרטוט כִּתבו בכמה ס"מ צריך להזיז את לולאה B על המסילה ממקומה המקורי לכיוון לולאה C כדי שהיחס בין AB ובין BC יהיה 1:1

3. (10 נק׳) בקניון שני אולמות קולנוע.

באולם א׳ : 100 מושבים רגילים ו- 20 מושבים מרופדים.

באולם ב׳ : 180 מושבים רגילים ו- 30 מושבים מרופדים.

א) האם קיימת פרופורציה בין מספר המושבים המרופדים לבין מספר המושבים הרגילים בשני אולמות הקולנוע? חשבו והסבירו.
חישוב :(3 נק׳)

הסבר: (2 נק')

ב) באיזה אולם, מהווים הכיסאות המרופדים חלק גדול יותר מסך כל הכיסאות שבאולם? הסבירו.(5 נק׳)

4. (9 נק׳) שני פועלים עבדו בשיפוץ דירה במשך כמה ימים. פועל א׳ עבד במשך 18 שעות, ופועל ב׳ עבד במשך 27 שעות . בתום העבודה הם קיבלו ביחד 2000 ₪.

א. מהו היחס בין שעות העבודה של פועל א לשעות העבודה של פועל ב׳?(4 נק׳)

ב. מה הסכום שקיבל כל אחד מהפועלים בהתאם לשעות העבודה שלו?(5 נק׳)

5. (6נק') במפעל אורזים 125 קופסאות ב-5 דקות.

באמצעות איזו משוואה ניתן לחשב את מספר הדקות (x) לאריזת 1000 קופסאות?

i. $\frac{5}{1000}=\frac{x}{125}$ iii. $\frac{5}{1000}=\frac{125}{x}$

ii. $\frac{5}{125}=\frac{1000}{x}$ iv. $\frac{5}{125}=\frac{x}{1000}$

6. (9 נק') רשמו את קנה המידה הנכון לגבי כל אחד מהמקרים

א. גובה של חפץ במציאות הוא 5ס"מ והגובה של החפץ בתצלום הוא 60 ס"מ.
קנה המידה הוא _____.

ב. גובה של חפץ במציאות הוא 24 מטר והגובה של החפץ בתצלום הוא 3ס"מ.
קנה המידה הוא _____.

ג. עץ צולם בקנה מידה 1:50 . גובה העץ בתמונה הוא 19 ס"מ . **מהו גובה העץ במציאות?**

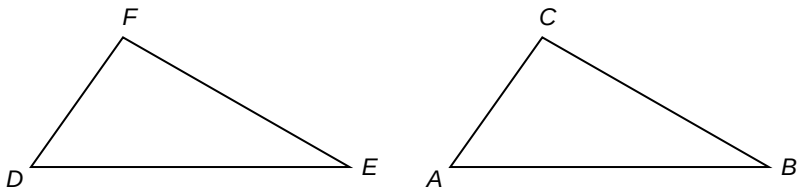
_____

7. (10 נק') פתרו באופן מסודר את התרגילים הבאים

1) $9(x+2)=72$	2) $10x+8=4x+44$

<u>חלק ב' גיאומטריה</u>

1. (7 נק') בשרטוט שלפניכם נתון: $AC = DF$, $\sphericalangle A = \sphericalangle D$



בעזרת איזו טענה מהטענות הבאות ניתן להוכיח ש- $\Delta ABC \cong \Delta DEF$

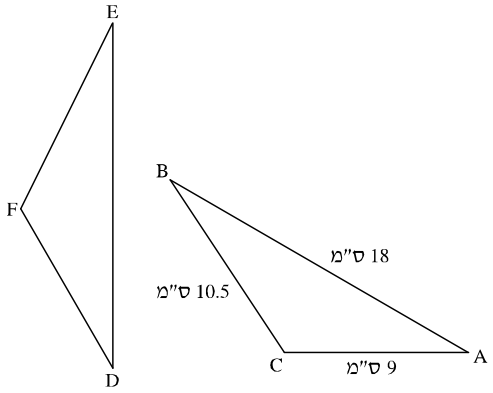
א. $AB = DE$

ב. $AB = BC$

ג. $EF = BC$

ד. $DE = BC$

2. (6 נק') לפניכם שרטוט של **שני משולשים חופפים**. נתון: $\sphericalangle B = \sphericalangle E$



אורכה של איזו צלע במשולש DEF הוא 9 ס"מ? נמקו.

אורך הצלע: _____

נימוק: _____

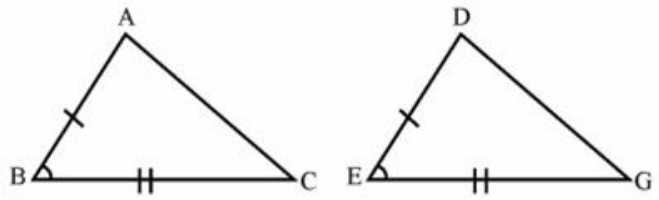
3. (5 נק') האם ייתכן כי משולש שווה-צלעות ומשולש ישר-זווית יהיו חופפים זה לזה?

1☐ ייתכן 2☐ לא ייתכן

הסבירו את תשובתכם.

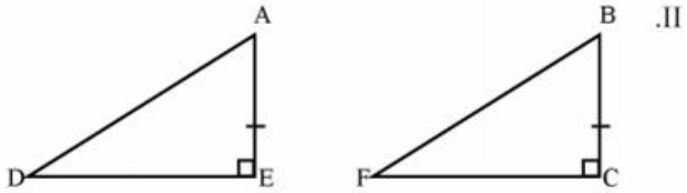
4. (12 נק') לפניכם זוגות של משולשים.
   א. קבעו אם הם חופפים, אם כן ציינו את משפט החפיפה.
   ב. אם המשולשים חופפים רשמו את חפיפת המשולשים תוך הקפדה על סדר הקדקודים.

I.



- חופפים/לא חופפים
- משפט חפיפה: צ.ז.צ/ ז.צ.ז
- רישום סדר החפיפה:

II.

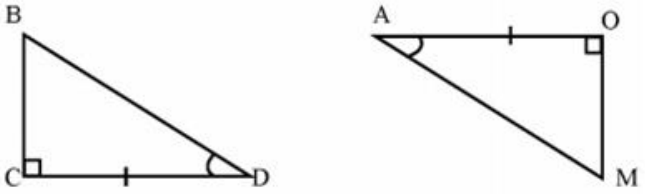


חופפים/לא חופפים

משפט חפיפה: צ.ז.צ/ ז.צ.ז

רישום סדר החפיפה:

III.



חופפים/לא חופפים

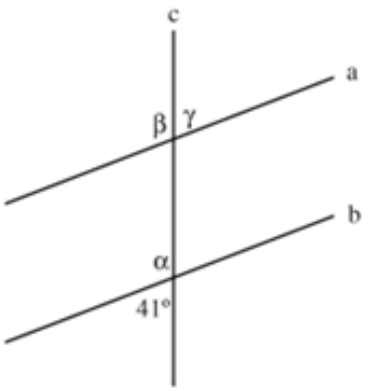
משפט חפיפה: צ.ז.צ/ ז.צ.ז

רישום סדר החפיפה:

5. (9 נק')

נתון: $a \parallel b$

חשבו את הזוויות הבאות ונמקו:



הזווית	נימוק
$\alpha =$ _____	
$\beta =$ _____	
$\gamma =$ _____	

בהצלחה!

צוות מתמטיקה